

Projet 4 : L'interpréteur

D.Moreaux

3 novembre 2025

1 abstract

Cette partie du projet implémentera le système de QCM d'une part et l'interpréteur de bytecode de l'autre.

Côté navigateur, il faudra prévoir que les messages reçus intègrent le QCM, soit à l'aide d'un type supplémentaire, soit à l'aide d'une valeur séparant les messages déjà implémentés des QCM.

Côté serveur, il faudra prévoir un appel pour sauver la réponse au QCM (l'appel de ce code sera suivi d'un appel pour récupérer le message suivant) et ajouter l'interpréteur de bytecode.

2 QCM

La table `seqtag` associe un numéro de *scène*, un tag et un type (séquence de messages ou QCM). Le type 0 indique un QCM et ce dernier peut être trouvé dans la table `menu`.

Le champ `qtext` est le texte de la question, à afficher avant les options. Si la valeur `qid` n'est pas NULL, elle indique le personnage associé (dont il faudra utiliser la couleur). Les différents choix sont dans les champs `opt1` à `opt4`. Il y a toujours minimum 2 choix.

Le fait de cliquer sur un choix (une `<div>` avec une bordure donnera probablement mieux qu'un `<button>`) déclenchera deux actions successives : d'abord envoyer le choix au serveur puis demander le message suivant.

Le choix effectué sera sauvé dans la session pour être utilisé par le bytecode. Seul le dernier choix sera mémorisé, si on arrive sur un autre menu, le choix du menu précédent sera perdu.

3 L'interpréteur

Lorsque l'on a répondu à un choix ou terminé une scène (pas de message pour l'index courant), on débouche sur l'interpréteur. Cet interpréteur possède une variable (session) *Instruction Pointer* qui contient le numéro de l'instruction à interpréter dans la table **story**.

Tant que l'on ne débouche pas sur une scène ou un QCM, il faudra lire l'instruction courante et ses paramètres, incrémenter le pointeur d'instruction et l'exécuter l'instruction courante.

La valeur **type** indique l'instruction à exécuter, les valeurs **name**, **param** et **next** sont les paramètres de l'instruction.

La valeur **next** sert à indiquer une nouvelle valeur pour le pointeur d'instruction. Dans le cas de l'instruction **JMP**, elle sera utilisée au lieu d'incrémenter le pointeur, pour les différents tests (**IF**...), elle sera utilisée si le test est vérifié.

La valeur **param** est un paramètre numérique dont le sens dépendra de l'instruction. La valeur **name** est un paramètre texte dont le sens dépendra de l'instruction.

NOP 0 Ne fait rien. On passe à l'instruction suivante sans aucune autre action.

JMP 1 Saute à la ligne de bytecode indiquée dans **next**

SCENE 2 Lance la scène indiquée dans **name**. Le numéro de la scène sera trouvé dans **seqtag**.

MENU 3 Affiche un QCM et attend le résultat. Le QCM à afficher est défini dans **name**.

IFRET 4 Compare le numéro de réponse au dernier QCM avec la valeur en **param**. Si ils sont égaux, saute à la ligne de bytecode indiquée dans **next**

IFSEEN 5 Si la scène indiquée dans **name** a été visionnée, saute à la ligne de bytecode indiquée dans **next**.

IFGT 6 Si la variable indiquée dans **name** a une valeur supérieure à **param**, saute à la ligne indiquée dans **next**. Une variable non définie sera créée avec la valeur 0

VARADD 7 Ajoute la valeur **param** à la variable **name**. Si la variable n'existait pas, elle doit être créée avec la valeur 0 avant d'ajouter la valeur.

ACT 8 Démarre un acte. Peut être considéré comme un NOP

END 9 Indique la fin du jeu. **name** indiquera le nom de la fin atteinte.

Un tableau associatif contenant les scènes visionnées et un autre contenant les variables devront être créés dans la session et mis à jour au fur et à mesure.